2024-2025 学年《微积分（甲）I》期中

练习版 • 题目卷

姓名：_____ 日期：_____

根据归档题目重新排版，非原卷扫描件。题号及已注明分值沿用归档；未注明的考试时长和分值不作补充。

1.

计算极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e-e^{\cos x}-x^3\sin\frac{1}{x}}{\left(\sqrt[3]{1+x^2}-1\right)\cos x}$.

2.

用数列极限定义证明 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a^n}{n!}=0$，其中 a 是常数.

3.

计算极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left(2e^{\frac{x}{1+x}}-1\right)^{\frac{x^2+1}{x}}$.

4.

计算极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{n^2+2n+1}+\dfrac{2}{n^2+2n+2}+\cdots+\dfrac{n}{n^2+2n+n}\right)$.

5.

指出函数 $f(x)=\begin{cases}e^{\frac{1}{x-1}}, & x>0,\\ \ln(1+x), & -1<x\le 0\end{cases}$ 的间断点，并判断其类型.

6.

设函数 $y = x^2 e^{\sin^2 \frac{1}{x}}$，求 $\dfrac{dy}{dx}$.

7.

设函数 $y = y(x)$ 由方程 $\ln(x^2 + y) = x^3 y + \sin x$ 确定，求 $dy\big|_{x=0}$.

8.

求极坐标系下曲线 $r = e^{\theta}$ 在点 $(r, \theta) = \left(e^{\frac{\pi}{2}}, \dfrac{\pi}{2}\right)$ 处在直角坐标系下的切线方程.

9.

设函数 $y = e^x \sin x$，证明 $y^{(n)} = 2^{\frac{n}{2}} e^x \sin\left(x + \dfrac{n\pi}{4}\right)$.

10.

试确定常数 a, b 的值，使函数 $f(x) = \begin{cases} 1 + \ln(1 - 2x), & x \le 0, \\ a + be^x, & x > 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处可导，并求此时导函数 $f'(x)$.

11.

设函数 $f(x) = x^2 D(x)$，其中 $D(x) = \begin{cases} 1, & x \text{ 是有理数}, \\ 0, & x \text{ 是无理数}. \end{cases}$ 试讨论函数 $f(x)$，$x \in (-\infty, +\infty)$ 的连续性和可导性；若可导，求其导数.

12.

写出无穷大量 $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x) = +\infty$ 的定义，并举例说明无界量不一定是无穷大量.

13.

已知函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $f(0) = 0$，$f(1) = 1$.
证明：(1) 存在 $c \in (0,1)$，使得 $f(c) = 1 - c$；

(2) 存在两个不同的数 $\xi, \eta \in (0,1)$，使得 $f'(\xi)f'(\eta) = 1$.

24–25微积分真题

详细解析与知识点总结 · easoncyy 整理
来源：https://easoncyy.github.io/posts/20261027-calculus-midterm-2024-2025/
保留网站现有内容、题号和来源说明。解析供学习参考。

第二部分：详细解析

解析 1：主项与有界振荡的比较

题目

计算极限 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{e-e^{\cos x}-x^3\sin\frac{1}{x}}{\left(\sqrt[3]{1+x^2}-1\right)\cos x}$.

答案 $3e/2$。

详细解析

先处理非振荡部分：

$$e-e^{\cos x}=-e\left(e^{\cos x-1}-1\right)\sim -e(\cos x-1)\sim \frac{e}{2}x^2.$$

而 $|x^3\sin(1/x)|\le |x|^3=o(x^2)$，因此整个分子的主项仍为 $ex^2/2$。分母满足

$$\left((1+x^2)^{1/3}-1\right)\cos x\sim \frac{x^2}{3}.$$

所以原极限为 $(e/2)/(1/3)=3e/2$。

知识点与易错点 忽略某项必须相对于所需主项比较阶数；振荡项只需有界，不需要自身收敛。

解析 2：阶乘压倒指数的定义证明

题目

用数列极限定义证明 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\frac{a^n}{n!}=0$，其中 a 是常数.

答案 对任意实常数 a，$a^n/n!\to 0$。

详细解析

若 $a=0$，结论直接成立。设 $a\neq 0$，令 $b_n=|a|^n/n!$。先固定正整数 $m\ge 2|a|$，则对所有 $n\ge m$，

$$\frac{b_{n+1}}{b_n}=\frac{|a|}{n+1}\le\frac{1}{2}.$$

故 $b_n\le b_m 2^{-(n-m)}$（$n\ge m$）。给定 $\varepsilon>0$，令

$$L=\max\left\{0,\left\lceil\log_2\frac{b_m}{\varepsilon}\right\rceil\right\},\qquad N=m+L.$$

当 $n > N$ 时，$n - m > L$，从而 $b_n \le b_m 2^{-(n-m)} < \varepsilon$。所以按 ε–N 定义有 $|a^n/n!| \to 0$，即原数列趋于零。

知识点与易错点 先固定使尾项比值统一小于 1 的位置，再由 ε 选择更后的起点；两次选点作用不同。

解析 3：指数复合的一的无穷次幂

题目

计算极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left(2e^{\frac{x}{1+x}}-1\right)^{\frac{x^2+1}{x}}$.

答案 e^2。

详细解析

令 $u = x/(1+x)$，$v = 2(e^u - 1)$，则 $u \sim x$、$v \sim 2x$，且底数 $1+v$ 在零点附近为正。原式的对数为

$$\frac{x^2+1}{x}\ln(1+v) = (x^2+1)\frac{\ln(1+v)}{v}\,\frac{v}{x} \to 1\cdot 1\cdot 2 = 2.$$

因此原式趋于 e^2。式中 x^2+1 不需要展开到更高阶，它只贡献极限 1。

知识点与易错点 幂指型取对数后拆成有限个极限；明确每个复合层的主项。

解析 4：二次主分母的变项求和

题目

计算极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{n^2+2n+1}+\dfrac{2}{n^2+2n+2}+\cdots+\dfrac{n}{n^2+2n+n}\right)$.

答案 $1/2$。

详细解析

当 $1 \le k \le n$，有 $n^2+2n+1 \le n^2+2n+k \le n^2+3n$。因此

$$\frac{n(n+1)}{2(n^2+3n)} \le \sum_{k=1}^{n}\frac{k}{n^2+2n+k} \le \frac{n(n+1)}{2(n^2+2n+1)}.$$

两端分别为 $(n+1)/(2(n+3))$、$n/(2(n+1))$，均趋于 $1/2$。由夹逼定理得到结论。

知识点与易错点 分母不同但能统一夹住时，先求分子的和；注意不等号在取倒数后反向。

解析 5：分界点与指数奇点的间断分类

题目

指出函数 $f(x) = \begin{cases} e^{\frac{1}{x-1}}, & x > 0, \\ \ln(1+x), & -1 < x \le 0 \end{cases}$ 的间断点，并判断其类型.

答案 $x = 0$ 为跳跃间断点；$x = 1$ 为第二类间断点。

详细解析

自然定义域是 $(-1, +\infty)\setminus\{1\}$。两支内部均连续，只需检查分界点 0 和指数分母为零的 1。

在 0 处，$f(0) = 0$，且

$$f(0-)=\lim_{x\to 0^-}\ln(1+x)=0,\qquad f(0+)=e^{-1}.$$

两侧极限都有限但不相等，故为跳跃间断点，属于第一类。

在 1 处，

$$\lim_{x\to 1^-}e^{1/(x-1)}=0,\qquad \lim_{x\to 1^+}e^{1/(x-1)}=+\infty.$$

右侧极限无穷，故属于第二类。端点 -1 不在自然定义域及题给区间内部，不计作本题间断点。

知识点与易错点 分段点与表达式本身的奇点都需检查；把左右方向代入指数，避免颠倒零与无穷。

解析 6：振荡复合函数的链式求导

题目

设函数 $y=x^2e^{\sin^2\frac{1}{x}}$，求 $\dfrac{dy}{dx}$.

答案 $y'=e^{\sin^2(1/x)}\left[2x-\sin(2/x)\right]$（$x\neq 0$）。

详细解析

在原定义域 $x\neq 0$ 内，使用乘积法则与链式法则：

$$y'=2xe^{\sin^2(1/x)}+x^2e^{\sin^2(1/x)}\cdot 2\sin(1/x)\cos(1/x)\left(-\frac{1}{x^2}\right).$$

约去第二项中的 x^2，再用倍角公式，得到

$$y'=e^{\sin^2(1/x)}\left[2x-2\sin(1/x)\cos(1/x)\right]=e^{\sin^2(1/x)}[2x-\sin(2/x)].$$

原函数未在 0 处定义，因此本题不直接给 $y'(0)$ 赋值。

知识点与易错点 链式求导要包含最内层 $1/x$ 的导数；定义域限制在化简后仍须保留。

解析 7：隐函数基点处的微分

题目

设函数 $y=y(x)$ 由方程 $\ln(x^2+y)=x^3y+\sin x$ 确定，求 $dy\big|_{x=0}$.

答案 $dy|_{x=0}=dx$。

详细解析

先在原方程令 $x=0$，得 $\ln y=0$，故 $y(0)=1$。两边对 x 求导，

$$\frac{2x+y'}{x^2+y}=3x^2y+x^3y'+\cos x.$$

代入 $(x,y)=(0,1)$，左边为 $y'(0)$，右边为 1，故 $y'(0)=1$。因此 $dy|_{x=0}=y'(0)\,dx=dx$。

在该点，关于 y 的偏导 $1/(x^2+y)-x^3=1\neq 0$，也保证局部可把方程解作可导的隐函数。

知识点与易错点 求指定点的隐函数微分时先求 y 的点值；dy 与 y′ 只差一个 dx，但不可漏写。

解析 8：对数螺旋线的切线

题目

求极坐标系下曲线 $r=e^{\theta}$ 在点 $(r,\theta)=\left(e^{\frac{\pi}{2}},\dfrac{\pi}{2}\right)$ 处在直角坐标系下的切线方程.

答案 $x+y=e^{\pi/2}$。

详细解析

参数化为 $x=e^{\theta}\cos\theta$、$y=e^{\theta}\sin\theta$，则

$$\frac{dx}{d\theta}=e^{\theta}(\cos\theta-\sin\theta),\qquad \frac{dy}{d\theta}=e^{\theta}(\sin\theta+\cos\theta).$$

在 $\theta=\pi/2$，切点是 $(0,e^{\pi/2})$，$dx/d\theta=-e^{\pi/2}\neq 0$，所以斜率为 -1。点斜式给出

$$y-e^{\pi/2}=-x,\quad \text{即 } x+y=e^{\pi/2}.$$

知识点与易错点 极坐标曲线先转参数方程；检查 dx/dθ 是否为零再写斜率。

解析 9：指数三角函数的高阶导数

题目

设函数 $y=e^{x}\sin x$，证明 $y^{(n)}=2^{\frac{n}{2}}e^{x}\sin\left(x+\dfrac{n\pi}{4}\right)$.

答案 $y^{(n)}=2^{n/2}e^{x}\sin(x+n\pi/4)$。

详细解析

用数学归纳法。$n=0$ 时就是原函数；$n=1$ 时

$$y'=e^{x}(\sin x+\cos x)=\sqrt{2}e^{x}\sin(x+\pi/4),$$

符合公式。假设公式对某个 n 成立，令 $u=x+n\pi/4$，则

$$y^{(n+1)}=2^{n/2}e^{x}(\sin u+\cos u)=2^{(n+1)/2}e^{x}\sin(u+\pi/4),$$

也就是 $2^{(n+1)/2}e^{x}\sin(x+(n+1)\pi/4)$，完成归纳。每求一次导数，振幅乘 $\sqrt{2}$，相位增加 $\pi/4$。

知识点与易错点 归纳证明写出基例与归纳步；sin u+cos u 的相位合并是关键。

解析 10：分段可导确定参数与导函数

题目

试确定常数 a,b 的值，使函数 $f(x)=\begin{cases}1+\ln(1-2x), & x\le 0,\\ a+be^{x}, & x>0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处可导，并求此时导函数 $f'(x)$.

答案 $a=3,b=-2$；$f'(x)=\begin{cases}-2/(1-2x), & x\le 0,\\ -2e^{x}, & x>0.\end{cases}$

详细解析

在 0 处连续必须有

$$a+b=\lim_{x\to0^+}(a+be^x)=f(0)=1.$$

左差商的极限为

$$\lim_{x\to0^-}\frac{\ln(1-2x)}{x}=-2,$$

右差商在连续条件下为 $b(e^x-1)/x\to b$。所以可导要求 $b=-2$，进而 $a=3$。

各支内部按常规求导，且零点导数为 -2，得到答案中的完整分段式。左支在所有 $x\le0$ 都满足对数真数 $1-2x>0$。

知识点与易错点 先由连续性建立线性关系，再用差商确定斜率；最后写出零点处导数。

解析 11：狄利克雷函数乘幂的连续与可导性

题目

设函数 $f(x)=x^2D(x)$，其中 $D(x)=\begin{cases}1, & x\text{ 是有理数},\\ 0, & x\text{ 是无理数}.\end{cases}$ 试讨论函数 $f(x)$，$x\in(-\infty,+\infty)$ 的连续性和可导性；若可导，求其导数.

答案 仅在 $x=0$ 连续且可导，$f'(0)=0$；其他点不连续且不可导。

详细解析

由 $0\le D(x)\le1$，有 $|x^2D(x)|\le x^2$，所以在 0 处函数极限为 $0=f(0)$，故连续。再由

$$\frac{f(h)-f(0)}{h}=hD(h),\qquad |hD(h)|\le|h|\to0,$$

可得 $f'(0)=0$。

对于 $x_0\neq0$，取趋于 x_0 的有理数列 r_n 与无理数列 s_n，则 $f(r_n)=r_n^2\to x_0^2$，而 $f(s_n)=0\to0$。两个极限不同，故函数在 x_0 不连续。可导必连续，所以这些点也都不可导。

知识点与易错点 稠密的两类点用来否定连续性；零点处由幂因子压住振荡，导数须用定义。

解析 12：正无穷大量定义与无界反例

题目

写出无穷大量 $\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=+\infty$ 的定义，并举例说明无界量不一定是无穷大量.

答案 定义为“任意正阈值最终都被超过”；无界性不足以推出无穷大。

详细解析

$\lim_{x\to0^+}f(x)=+\infty$ 的定义为

$$\forall M>0,\quad \exists\delta>0,\quad 0<x<\delta\Longrightarrow f(x)>M,$$

其中 x 限于函数定义域，0 是其右侧聚点。

反例取 $g(x)=\sin(1/x)/x$（$x>0$）。沿 $x_n=1/(\pi/2+2n\pi)$，有 $g(x_n)=\pi/2+2n\pi\to+\infty$，所以它在任何零点右邻域内无界。但是沿 $z_n=1/(n\pi)$，有 $g(z_n)=0$，不可能最终超过任意正数；沿另一组点还可趋于负无穷。因此它既不趋于 $+\infty$，也不满足绝对值趋于无穷。

知识点与易错点 无界性是能够找到任意大的值；无穷大要求充分靠近时所有函数值都达到阈值。

解析 13：零点定理与两段中值定理

题目

已知函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $f(0)=0$，$f(1)=1$.

证明：⑴ 存在 $c\in(0,1)$，使得 $f(c)=1-c$；

⑵ 存在两个不同的数 $\xi,\eta\in(0,1)$，使得 $f'(\xi)f'(\eta)=1$.

答案 存在 $c\in(0,1)$ 满足 $f(c)=1-c$，并存在不同内点使导数乘积为 1。

详细解析

（1）构造 $F(x)=f(x)+x-1$，则 F 在 $[0,1]$ 连续，$F(0)=-1<0$、$F(1)=1>0$。由零点定理存在 $c\in(0,1)$，使 $F(c)=0$，即 $f(c)=1-c$。

（2）分别对 f 在 $[0,c]$、$[c,1]$ 应用拉格朗日中值定理，得到

$$f'(\xi)=\frac{f(c)-f(0)}{c}=\frac{1-c}{c},\qquad f'(\eta)=\frac{f(1)-f(c)}{1-c}=\frac{c}{1-c}.$$

其中 $\xi\in(0,c)$、$\eta\in(c,1)$，故两点不同，且相乘恰为 1。

知识点与易错点 先找使两段割线斜率互为倒数的分点，再分别应用中值定理。

第三部分：知识点总结

答案与考点索引

题号	答案或结论	主要考点
1	$3e/2$。	主项与有界振荡的比较
2	对任意实常数 a，$a^n/n!\to0$。	阶乘压倒指数的定义证明
3	e^2。	指数复合的一的无穷次幂
4	$1/2$。	二次主分母的变项求和
5	$x=0$ 为跳跃间断点；$x=1$ 为第二类间断点。	分界点与指数奇点的间断分类
6	$y'=e^{\sin^2(1/x)}\,[2x-\sin(2/x)]$（$x\neq0$）。	振荡复合函数的链式求导
7	$dy\|_{x=0}=dx$。	隐函数基点处的微分

题号	答案或结论	主要考点
8	$x+y=e^{\pi/2}$。	对数螺旋线的切线
9	$y^{(n)}=2^{n/2}e^{x}\sin(x+n\pi/4)$。	指数三角函数的高阶导数
10	$a=3,b=-2$； $f'(x)=\begin{cases}-2/(1-2x), & x\le 0,\\ -2e^{x}, & x>0.\end{cases}$	分段可导确定参数与导函数
11	仅在 $x=0$ 连续且可导，$f'(0)=0$；其他点不连续且不可导。	狄利克雷函数乘幂的连续与可导性
12	定义为“任意正阈值最终都被超过”；无界性不足以推出无穷大。	正无穷大量定义与无界反例
13	存在 $c\in(0,1)$ 满足 $f(c)=1-c$，并存在不同内点使导数乘积为 1。	零点定理与两段中值定理

题型分布与复习重点

- **极限与定义证明**（1 – 4）：注意有界振荡只能按相对主阶忽略；阶乘与指数用统一尾部几何估计，再写 ε – N。
- **函数的连续与可导**（5、10 – 12）：先自然定义域，再检查分界点；可导参数先连续后差商；用稠密性构造反例。
- **微分及高阶导数**（6 – 9）：链式法则不可漏掉内层导数；指定点隐函数先求点值；高阶公式用归纳。
- **中值定理**（13）：先用零点定理找相交点，再在两段区间构造互为倒数的割线斜率。

通用解题检查清单

- **定义证明**：写出任意误差、明确选择尾部起点或邻域半径，并验证它对全部相关变量统一有效。
- **极限计算**：先检查定义域与趋近方向；等价替换用于乘除，相减有抵消时先变形或保留足够阶数。
- **连续与可导**：先检查函数值及左右极限，再比较左右差商；表达式化简不会自动恢复原来无定义的点。
- **高阶或参数导数**：区分求导对象；每次参数二阶求导都要除以对应自变量的一阶参数导数。
- **存在性证明**：先证明极限或根存在，再计算其候选值；应用介值或中值定理前逐项核对连续性、可导性和端值。

常用公式

$$\sin t\sim t,\quad \tan t\sim t,\quad 1-\cos t\sim\frac{t^2}{2},\quad \ln(1+t)\sim t,\quad e^{t}-1\sim t\qquad (t\to 0).$$

$$\frac{dy}{dx}=\frac{dy/dt}{dx/dt},\qquad \frac{d^2y}{dx^2}=\frac{1}{dx/dt}\,\frac{d}{dt}\left(\frac{dy}{dx}\right),\qquad dy=f'(x)\,dx.$$

若目标含 $f'+\lambda f$，可考虑 $(e^{\lambda x}f)'=e^{\lambda x}(f'+\lambda f)$；若右边为常数，先适当平移函数。使用这些公式时仍需保留相应定义域和分母非零条件。

⚖️AI 协作与版权声明

AI 协作说明

本文件由整理者提供资料并确定整理要求，使用 OpenAI Codex 辅助完成题目转写、LaTeX 公式录入、解题推导、知识点分析和 Markdown 排版。AI 辅助生成的解析属于学习参考内容，不代表命题教师、原资料作者或学校的官方解答；本声明不表示内容已经过人工逐题审核。使用时请结合教材与课程要求核验，发现问题可提出更正。

来源与权利归属

本文件题目依据已合并收录的期中题目转录整理，转录标注来源为《微积分甲期中卷.pdf》。补充解析与知识点总结由本次整理提供。原题、原始参考解析、截图及其他引用材料的权利归各自权利人所有，本文件的整理行为不改变其权利归属。来源标注用于说明出处，不表示已取得原资料的开放许可，也不表示原作者对本文件作出认可。

开放许可与转载要求

在整理贡献者依法有权许可的范围内，本文件新增的转写编排、补充解析和知识点整理采用 **MIT License**，许可正文如下。该许可不涵盖原题、原始参考解析、截图或其他第三方材料；使用这些材料须遵守其原有许可，或另行取得必要授权。

转载或修改适用 MIT 许可的内容时，应保留以下版权与许可声明。转载包含原题或引用资料的版本时，也请保留资料来源及本节 AI 协作说明；修改者应注明修改内容，避免将补充或修改的结论归于原资料作者。

```
MIT License

Copyright (c) 2026 easoncyy

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
in the Software without restriction, including without limitation the rights
to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
```